Unnamed 20260801

IMO 1989 P3

CTST 2011 P2

Russian Federal 2004 Grade 10 P4

Iran 2nd Round 2005 P3

Putnam 1978 A6

Putnam 1990 A4

这些题都把距离条件转化为圆或球的交点约束，再通过双重计数、编码或可数性得到结论；其中，单位距离问题的 $n^{3/2}$ 量级估计是这一技巧的典型例子。

Putnam 1978 A6

平面上给定 n 个互异的点。求证：距离恰好为 1 的点对少于 $2n^{3/2}$。

解

以这 n 个点为顶点，把距离为 1 的两个点连边，所得图共有 m 条边。设各顶点的度数为 $d_1, d_2, \cdots, d_n$，则由握手定理

$$\sum_{i=1}^{n} d_i = 2m \tag{1}$$

计数由两条单位边组成，具有指定中间顶点的无向折线。固定中间顶点 i，可以从它的 d_i 个邻点中任取两个作为端点，所以这类折线的总数为

$$W = \sum_{i=1}^{n} \binom{d_i}{2}$$

另一方面，固定两个端点 P_j, P_k。可能的中间点必须同时位于分别以 P_j, P_k 为圆心、半径为 1 的两个圆上。由于 $P_j \neq P_k$，两圆不重合，至多有两个交点。因此每对端点至多对应两个中间点，从而

$$W \leqslant 2\binom{n}{2} = n(n-1) \tag{2}$$

对于任意非负整数 d，由 $(d-1)^2 \geqslant 0$ 可得

$$d^2 \leqslant 2d(d-1) + 1$$

结合 (2)，有

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} d_i^2 &\leqslant 2\sum_{i=1}^{n} d_i(d_i-1) + n \\
&= 4\sum_{i=1}^{n} \binom{d_i}{2} + n \\
&\leqslant 4n(n-1) + n = 4n^2 - 3n < 4n^2
\end{aligned}$$

最后由 Cauchy 不等式及 (1)，

$$(2m)^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} d_i\right)^2 \leqslant n\sum_{i=1}^{n} d_i^2 < 4n^3$$

因此事实上有 $m < n^{3/2}$，自然也有 $m < 2n^{3/2}$。

IMO 1989 P3

设 n, k 是正整数，S 是平面上 n 个点的集合，满足 S 中任何三点不共线，并且对 S 中的每个点 P，点集 S 中至少存在 k 个点与 P 的距离相等。求证：$k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}$。

解

计数所有满足 $P, Q, R \in S$ 两两不同且 $PQ = PR$ 的构型 $(P, \{Q, R\})$，其中 P 是指定的顶点，$\{Q, R\}$ 是无序点对。记这类构型的总数为 T。

固定 $P \in S$。由题设，可以在 S 中找到至少 k 个到 P 距离相等的点；从中任取两点 Q, R，便得到一个上述构型。因此

$$T \geqslant n\binom{k}{2} \tag{1}$$

反过来固定无序点对 $\{Q, R\} \subset S$。若 $PQ = PR$，则 P 必在线段 QR 的垂直平分线上。由于 S 中任何三点不共线，这条直线上至多有两个 S 中的点，所以每个点对 $\{Q, R\}$ 至多对应两个顶点 P。于是

$$T \leqslant 2\binom{n}{2} = n(n-1) \tag{2}$$

由 (1) (2) 得 $n\binom{k}{2} \leqslant n(n-1)$ 即 $k(k-1) \leqslant 2n-2$，故

$$\left(k - \frac{1}{2}\right)^2 = k(k-1) + \frac{1}{4} \leqslant 2n - \frac{7}{4} < 2n$$

由于 k 是正整数，$k - \frac{1}{2} > 0$，从而 $k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}$。

Iran 2nd Round 2005 P3

在一个星系中，存在着超过一百万颗恒星，设 M 是它们之间两两距离的集合（星星视作点）。求证：在任何时刻，M 至少有 79 个不同的数值。

解

设恒星共有 N 颗，则 $N > 10^6$。首先注意，球心不共线的三个球至多有两个公共点。

如果所有恒星共线，取直线上位于最外侧的一颗恒星，则它到其余 $N-1$ 颗恒星的距离两两不同，结论显然成立。

下面设这些恒星不全共线，并取三颗不共线的恒星 X,Y,Z。记 $M=\{d_1,d_2,\cdots,d_k\}$。分别以 X,Y,Z 为球心、以各个 d_i 为半径作球。对每颗不属于 $\{X,Y,Z\}$ 的恒星 P，三个距离 XP,YP,ZP 都属于 M，所以 P 是某三个球的公共点。

选择三个半径的方法共有 k^3 种，而每组三个球至多有两个公共点，因此

$$N-3\leqslant 2k^3$$

若 $k\leqslant 79$，则 $N-3\leqslant 2\cdot 79^3=986078<10^6-3$，与 $N>10^6$ 矛盾。因此 $k\geqslant 80$，特别地，M 至少有 79 个不同的数值。

Russian Federal 2004 Grade 10 P4

在平面上有 N 个给定点，今知在它们的两两距离之中一共只有不超过 n 种不同的距离值。求证：$N\leqslant (n+1)^2$。

解

当 $N\leqslant 2$ 时结论显然。下面假设 $N\geqslant 3$，并设给定点之间实际出现的不同距离为

$$r_1,r_2,\cdots,r_t$$

其中 $t\leqslant n$。

取一条通过两个给定点 A_1,A_2 的支撑直线，使其余 $N-2$ 个点都位于直线 A_1A_2 的同一个闭半平面 α 中。当所有给定点共线时，直接取它们所在的直线即可。

下面以到点 A_1,A_2 的距离为其余各点编码。以 $\omega(X,r)$ 表示以点 X 为圆心、r 为半径的圆。对每个给定点 $P\notin\{A_1,A_2\}$，存在 $1\leqslant i,j\leqslant t$，使得

$$A_1P=r_i,\qquad A_2P=r_j$$

换言之，$P\in\omega(A_1,r_i)\cap\omega(A_2,r_j)$。

固定有序对 (i,j)。由于两个圆的圆心 A_1,A_2 都位于直线 A_1A_2 上，如果它们有两个交点，则这两个交点关于直线 A_1A_2 对称，因而分别位于直线的两侧。所以在闭半平面 α 中，至多有一个给定点具有编码 (r_i,r_j)。

这样的编码一共至多有 t^2 种，因此 $N-2\leqslant t^2\leqslant n^2$，从而

$$N\leqslant n^2+2\leqslant n^2+2n+1=(n+1)^2$$

命题得证。

CTST 2011 P2

设 S 是平面上由 n 个点组成的集合，且其中任何四点不共线。设 $\{d_1, d_2, \cdots, d_k\}$ 是 S 中两点之间所有不同距离的集合，以 m_i 表示 d_i 的重数 $(i = 1, 2, \cdots, k)$，即满足 $|PQ| = d_i$ 的无序对 $\{P, Q\} \subseteq S$ 的个数。求证：

$$\sum_{i=1}^{k} m_i^2 \leqslant n^3 - n^2$$

解

首先注意到 $\sum_{i=1}^{k} m_i = \binom{n}{2}$。以 $\triangle(S)$ 表示由 S 中三个点组成的等腰三角形的个数，其中包括由两点及其中点组成的退化情形，并把每个正三角形计算三次。因为点 D 位于 PQ 的垂直平分线上当且仅当 $|DP| = |DQ|$。对 $D \in S$，用 $m_i(D)$ 表示 S 中与 D 的距离为 d_i 的点的个数 $(i = 1, 2, \cdots, k)$，则

$$\triangle(S) = \sum_{D \in S} \sum_{i=1}^{k} \binom{m_i(D)}{2} = \sum_{i=1}^{k} \sum_{D \in S} \binom{m_i(D)}{2}$$

注意到 $\sum_{D \in S} m_i(D) = 2m_i$，对右边应用 Cauchy 不等式，有

$$\triangle(S) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{D \in S} \frac{m_i^2(D) - m_i(D)}{2} \geqslant \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{k} m_i^2 - \sum_{i=1}^{k} m_i = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{k} m_i^2 - \binom{n}{2}$$

这样

$$\sum_{i=1}^{k} m_i^2 \leqslant \frac{n}{2} \left[\triangle(S) + \binom{n}{2} \right] \tag{1}$$

另一方面，每一条线段 PQ 至多能作为三个上述意义下的等腰三角形的底边，否则 PQ 的垂直平分线将通过 S 中至少 4 个点，与题设矛盾。故

$$\triangle(S) \leqslant 3 \binom{n}{2} \tag{2}$$

由 (1) 和 (2) 便得所证的结果。

Putnam 1990 A4

有一种打孔器，它的中心可以放在平面上的任意一点。每使用一次打孔器，它恰好除去平面上所有到打孔中心的距离为无理数的点。问至少使用多少次打孔器，才能除去平面上的所有点？

解

答案是 3 次。

首先证明两次打孔不够。设两次打孔的中心分别为 A, B。如果 $A = B$，则点 A 到两个打孔中心的距离都是 0，所以它不会被除去。

下面假设 $A \neq B$。取一个有理数 $r > \dfrac{AB}{2}$，分别以 A, B 为圆心、r 为半径作圆。这两个圆相交，任取一个交点 P，都有

$$PA = PB = r \in \mathbb{Q}$$

所以点 P 在两次打孔之后仍然保留下来。这说明至少需要打孔 3 次。

下面证明打孔 3 次一定足够。先任取两个不同的点 A, B 作为前两次打孔的中心，并以 S 表示两次打孔之后剩余的点集。对每个 $P \in S$，距离 PA, PB 都是非负有理数。

固定一对非负有理数 (r, s)。同时满足

$$PA = r, \qquad PB = s$$

的点 P 必须位于两个圆

$$\omega(A, r), \qquad \omega(B, s)$$

的公共点中。由于 $A \neq B$，这两个圆不重合，所以这样的点 P 至多有两个。又因为非负有理数对 (r, s) 只有可数多个，所以点集 S 是可数集。

任取平面上的一条直线 l。对每个 $P \in S$ 和每个非负有理数 q，作圆 $\omega(P, q)$。这些圆一共只有可数多个，并且每个圆与直线 l 至多有两个交点。因此，直线 l 上只有可数多个点到某个 $P \in S$ 的距离为有理数。

但是直线 l 上有不可数多个点，所以可以取一点 $C \in l$，使得对任何 $P \in S$，距离 CP 都是无理数。以 C 为中心作第三次打孔，便会除去点集 S 中的所有点；其余点已经在前两次打孔时被除去。

所以恰好需要打孔 3 次。